数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.6　内積の性質

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 内積の**計算法則**を使って、式を展開できる
- ☐ $|\vec{a}+\vec{b}|^2$ を展開して、**大きさや内積**を求められる
- ☐ ベクトルを使って**三角形の面積**を求められる

1　内積の計算法則

内積には、数のかけ算とよく似た計算法則があるんだ。これを使うと、ベクトルの式を**文字式の展開と同じように**計算できるよ。

内積の計算法則

- $\vec{a}\cdot\vec{b}=\vec{b}\cdot\vec{a}$　　$\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$　　$(k\vec{a})\cdot\vec{b}=\vec{a}\cdot(k\vec{b})=k(\vec{a}\cdot\vec{b})$
- $\vec{a}\cdot\vec{a}=|\vec{a}|^2$

これらから、たとえば

$$|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2 \qquad |\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$$

$|\vec{a}+\vec{b}|^2=(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$ を展開したんだ。$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ とそっくりだね。

ここに注意！

$|\vec{a}+\vec{b}|$ は、そのままでは計算できないんだ。**2 乗して内積の式にしてから**計算しよう。それと、$\vec{a}\cdot\vec{b}$ を $\vec{ab}$ と書いたり、$|\vec{a}|^2$ を $\vec{a}^2$ と書いたりしないようにね。

例題 1　$|\vec{a}|=2$、$|\vec{b}|=3$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$ のとき、次の値を求めてみよう。

(1) $|\vec{a}+2\vec{b}|$　　(2) $(2\vec{a}-\vec{b})\cdot(\vec{a}+\vec{b})$

考え方・解き方

(1) $|\vec{a}+2\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+4\,\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=4+4\cdot(-2)+4\cdot9=32$

$|\vec{a}+2\vec{b}|\geqq 0$ だから　$|\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{32}=\mathbf{4\sqrt{2}}$

(2) $2|\vec{a}|^2+2\,\vec{a}\cdot\vec{b}-\vec{b}\cdot\vec{a}-|\vec{b}|^2=2|\vec{a}|^2+\vec{a}\cdot\vec{b}-|\vec{b}|^2=8-2-9=\mathbf{-3}$

例題 2　$|\vec{a}|=1$、$|\vec{b}|=2$、$|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$ のとき、$\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ を求めてみよう。

考え方・解き方

$|\vec{a}-\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-2\,\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{b}|^2$ に代入すると $3=1-2\,\vec{a}\cdot\vec{b}+4$ だから　$\vec{a}\cdot\vec{b}=\mathbf{1}$

$\cos\theta=\dfrac{1}{1\cdot2}=\dfrac{1}{2}$ で、$0^\circ\leqq\theta\leqq180^\circ$ だから　$\boldsymbol{\theta=60^\circ}$

練習 1　$|\vec{a}|=3$、$|\vec{b}|=2$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき、次の値を求めてみよう。

1 $|\vec{a}-\vec{b}|$　　**2** $|2\vec{a}+3\vec{b}|$　　**3** $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-2\vec{b})$

練習 2　$|\vec{a}|=2$、$|\vec{b}|=1$、$|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{7}$ のとき、次の問いに答えてみよう。

1 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角 θ を求めよう。

2 $\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{b}$ が垂直になるような、実数 t の値を求めよう。

3 t が実数全体を動くとき、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めよう。

2 三角形の面積

内積を使うと、三角形の面積も求められるんだ。数学 I でやった $S = \frac{1}{2}bc\sin A$ がスタートだよ。

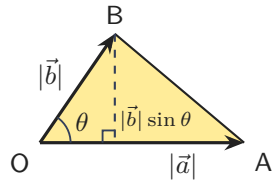
三角形の面積

$\overrightarrow{\mathrm{OA}} = \vec{a}$、$\overrightarrow{\mathrm{OB}} = \vec{b}$ のとき、三角形 OAB の面積 S は

$$S = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}\cdot\vec{b})^2}$$

とくに $\vec{a} = (a_1,\ a_2)$、$\vec{b} = (b_1,\ b_2)$ のとき　$S = \frac{1}{2}|a_1b_2 - a_2b_1|$

わけ：なす角を θ とすると、$0° < \theta < 180°$ だから $\sin\theta > 0$。右の図のように、底辺を $\mathrm{OA} = |\vec{a}|$ とすると、高さは $|\vec{b}|\sin\theta$ だから



$$S = \frac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta = \frac{1}{2}|\vec{a}||\vec{b}|\sqrt{1-\cos^2\theta} = \frac{1}{2}\sqrt{|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta)^2}$$

で、$|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = \vec{a}\cdot\vec{b}$ だね。さらに成分を代入して整理すると、根号の中は $(a_1b_2 - a_2b_1)^2$ になるんだ。

$\sqrt{x^2} = |x|$ だから、成分の式には絶対値がつくよ。

例題 3　次の三角形の面積を求めてみよう。

(1) $\mathrm{O}(0,\ 0)$、$\mathrm{A}(3,\ 1)$、$\mathrm{B}(1,\ 4)$　　(2) $|\overrightarrow{\mathrm{OA}}| = 2$、$|\overrightarrow{\mathrm{OB}}| = 3$、$\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}} = 3$ である三角形 OAB

考え方・解き方

(1) $S = \frac{1}{2}|3\cdot 4 - 1\cdot 1| = \boldsymbol{\frac{11}{2}}$

(2) $S = \frac{1}{2}\sqrt{2^2\cdot 3^2 - 3^2} = \frac{1}{2}\sqrt{27} = \boldsymbol{\frac{3\sqrt{3}}{2}}$

練習 3　次の三角形の面積を求めてみよう。

1　3 点 $\mathrm{A}(1,\ 1)$、$\mathrm{B}(4,\ 3)$、$\mathrm{C}(2,\ 5)$ を頂点とする三角形 ABC

2　$|\overrightarrow{\mathrm{AB}}| = \sqrt{5}$、$|\overrightarrow{\mathrm{AC}}| = \sqrt{2}$、$\overrightarrow{\mathrm{AB}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{AC}} = -1$ である三角形 ABC

解答・解説

練習 1

1 $|\vec{a}-\vec{b}|^2 = 9 - 2\cdot(-1) + 4 = 15$ だから $\sqrt{15}$

2 $|2\vec{a}+3\vec{b}|^2 = 4|\vec{a}|^2 + 12\,\vec{a}\cdot\vec{b} + 9|\vec{b}|^2 = 36 - 12 + 36 = 60$ だから $2\sqrt{15}$

3 $|\vec{a}|^2 - 2\,\vec{a}\cdot\vec{b} + \vec{b}\cdot\vec{a} - 2|\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - \vec{a}\cdot\vec{b} - 2|\vec{b}|^2 = 9 + 1 - 8 = 2$

練習 2

1 $|\vec{a}+\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\,\vec{a}\cdot\vec{b} + |\vec{b}|^2$ より $7 = 4 + 2\,\vec{a}\cdot\vec{b} + 1$ だから $\vec{a}\cdot\vec{b} = 1$

$\cos\theta = \dfrac{1}{2\cdot 1} = \dfrac{1}{2}$ だから $\theta = 60^\circ$

2 $(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{b} + t|\vec{b}|^2 = 1 + t = 0$ より $t = -1$

このとき $|\vec{a}-\vec{b}|^2 = 4 - 2 + 1 = 3 \neq 0$ だから、$\vec{a}+t\vec{b} \neq \vec{0}$ で、ちゃんと垂直だね。

3 $|\vec{a}+t\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2t\,\vec{a}\cdot\vec{b} + t^2|\vec{b}|^2 = t^2 + 2t + 4 = (t+1)^2 + 3$

$t = -1$ のとき最小値 3 をとる。$|\vec{a}+t\vec{b}| \geqq 0$ だから、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ も $t = -1$ のとき最小で　**$t = -1$ のとき最小値 $\sqrt{3}$**

2 と同じ t だね。$|\vec{a}+t\vec{b}|$ がいちばん短くなるのは、$\vec{a}+t\vec{b}$ が $\vec{b}$ と垂直になるとき。点から直線へ垂線をおろすと、それが最短になるのと同じことなんだ。

練習 3

1 $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (3,\ 2)$、$\overrightarrow{\mathrm{AC}} = (1,\ 4)$ だから　$S = \dfrac{1}{2}|3\cdot 4 - 2\cdot 1| = 5$

原点が頂点にないときは、1 つの頂点を始点にした 2 つのベクトルを使えばいいんだ。

2 $S = \dfrac{1}{2}\sqrt{(\sqrt{5})^2(\sqrt{2})^2 - (-1)^2} = \dfrac{1}{2}\sqrt{10-1} = \dfrac{3}{2}$

内積が負（なす角が鈍角）でも、2 乗するから公式はそのまま使えるよ。